

**O USO DA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS
POR MEIO DA GAMIFICAÇÃO DO ENSINO**

***THE USE OF TECHNOLOGY IN YOUTH EDUCATION
THROUGH TEACHING GAMIFICATION***

CARLOS BARAQUIEL STEIN DE MEDEIROS

Graduando em Ciência da Computação

carlos.bs.medeiros@gmail.com

FÁBIO HELMER KUHN

Graduando em Ciência da Computação

fabio.helmer.kuhn@gmail.com

CINTHIA CRISTINA L. CALIARI

Profª. Msc. Centro Universitário FAESA

cynthia.cristina@faesa.br

RESUMO

O modelo educacional aplicado na maioria das salas de aula nos dias de hoje não acompanha nem se aproveita da revolução tecnológica pela qual a sociedade passa. Os jovens estudantes, que respiram tecnologia diariamente graças a seus *smartphones* e a internet, muitas vezes encontram em seu dia a dia escolar uma metodologia de ensino monótona e maçante, muito menos interessante do que o mundo *online* os oferece. Esse projeto propõe a inclusão da tecnologia no dia a dia dos estudantes por meio da gamificação, com o objetivo de incentivar o processo de aprendizado. Para isso foi elaborada a construção de uma plataforma educacional que use dos princípios da gamificação para incentivar os alunos a aprenderem enquanto jogam e competem entre si para alcançar as melhores pontuações. O projeto pode ser expandido para outros níveis de ensino e outras necessidades das instituições, sendo uma ferramenta transformadora dentro das salas de aula.

Palavras-chave: ensino, gamificação em ambiente acadêmico, educação de jovens, tecnologia;

ABSTRACT

The educational model applied in most classrooms nowadays does not follow or take advantage of the technological revolution our society is going through. Young students, who breathe technology on a daily basis thanks to their smartphones and the Internet, often find their daily school routine a boring and monotonous teaching methodology, much less interesting than the online world offers them. This project proposes the inclusion of technology in the students' daily lives through gamification with the goal of encouraging the learning process. To this end, we designed an educational platform that uses gamification principles to encourage students to learn while playing and competing against each other to achieve the best scores. The project can be expanded to other levels of education and other needs of institutions, being a transformative tool within the classroom.

Keywords: teaching, gamification in an academic environment, youth education, technology;

INTRODUÇÃO

A Educação é um dos direitos básicos de todos os cidadãos, reconhecido por inúmeras convenções internacionais. Ao longo da história humana, o modelo educacional teve diferentes formas, como evidenciado por Balardim (2019) o processo de ensino iniciou-se na pré história, evoluindo para as escolas gregas de conhecimento, depois aos colégios religiosos da idade média, chegando ao modelo de ensino desenvolvido durante a primeira revolução industrial.

Este último modelo, perpetuado até hoje, é formal e sistematizado. Basso (2017) observa como este modelo é estruturado com sala de aula com cadeiras enfileiradas, quadro, um professor e vários alunos que devem obedecê-lo, estudando diferentes conteúdos de forma sistêmica, no mesmo ritmo. De fato, depois de mais de dois séculos ocorreram algumas mudanças, mas o modelo atual de ensino muitas vezes se prova engessado, não acompanhando a grande revolução tecnológica pela qual a sociedade passa, nem se beneficiando da mesma.

Essa revolução tecnológica influencia diretamente na vida dos jovens. Tapscott (1999) os chama de jovens da geração net, uma vez que nasceram e cresceram rodeados pela tecnologia, estão acostumados a interagir, explorar, construir, descobrir e aprender por meio dela. Nesse sentido, quando esses jovens se deparam com o modelo de ensino

atual, ocorre um choque de interesses, choque esse que causa apatia, baixo rendimento e baixo índice de aprovação. Diante disso, é preciso pensar em alguma forma para aliar tecnologia e ensino, aproveitando os pontos positivos dessas duas áreas.

Diante do exposto, a pergunta a ser feita é: de que forma se pode introduzir o uso da tecnologia no atual modelo de ensino para melhorar o desempenho geral e o foco dos jovens em seus estudos? Este projeto busca solucionar a questão aliando tecnologia e educação, por meio da gamificação dos estudos e exercícios realizados dentro e fora das salas de aula, com o objetivo de melhorar o desempenho desses jovens estudantes do ensino médio. Além disso, o atual projeto busca conhecer os estilos de aprendizagem, compreender metodologias ativas de ensino, conceituar o que é gamificação, conhecer os elementos dos jogos, pesquisar como inserir a gamificação no contexto escolar, avaliar a viabilidade dessa inserção e, por fim, desenvolver um aplicativo que aplique a gamificação no ensino.

Dessa forma, espera-se que este projeto contribua para a formação dos jovens no ensino médio, unindo a tecnologia aos estudos, a fim de permitir que novas dinâmicas sejam criadas dentro da sala de aula, para melhorar o modelo de ensino tradicional. Esta pesquisa ainda poderá servir de motivação para uma possível melhoria nas políticas públicas quanto ao uso da tecnologia no ensino, comprovando que este é benéfico a professores e alunos.

ESTILOS DE APRENDIZAGEM

Os diferentes estilos de aprendizagem têm ganhado cada vez mais atenção dos educadores. Segundo Lopes (2002), eles fornecem uma caracterização estável para planejar estratégias pedagógicas mais eficazes em relação às necessidades dos estudantes, oferecendo melhores oportunidades de aprendizado e dando assim um novo sentido ao ensino. Os estilos de aprendizagem não são engessados, podendo ser influenciados por diversos fatores externos, internos, sociais e individuais do aprendiz e seu ambiente de aprendizado. Ainda assim, esses estilos de aprendizagem influenciam diretamente no processo de aprendizado. (LOPES, 2002)

Felder (2002) chama de estilos de aprendizagem uma preferência característica e dominante na forma como as pessoas recebem e processam informações, considerando os estilos como habilidades passíveis de serem desenvolvidas. O autor ainda afirma que

alguns aprendizes tendem a ter maior compreensão de fatos, dados e algoritmos enquanto outros se sentem mais confortáveis com teorias e modelos matemáticos. Alguns também podem responder preferencialmente a informações visuais, como figuras, diagramas e esquemas, enquanto outros preferem informações verbais, como explicações orais ou escritas. Além disso, existem aprendizes que obtêm mais sucesso estudando de forma ativa e interativa, enquanto outros seguem uma abordagem mais introspectiva e individual de aprendizado.

Dunn e Griggs (1995) conceberam um modelo de estilo de aprendizagem bastante amplo, que revela que os alunos são influenciados por alguns fatores predominantes, dentre eles:

- O ambiente no qual os alunos estudam, referindo-se a horário do dia, som, luz, temperatura e disposição dos móveis no local de estudo;
- A emotividade dos alunos, ligada a características e estados emocionais como motivação, persistência, responsabilidade, ou a oportunidade de fazer algo de maneira independente;
- As suas preferências sociológicas, ligadas a maior facilidade dos alunos de aprenderem sozinhos ou em grupos de diferentes tamanhos;
- As suas características fisiológicas, que se referem às capacidades perceptivas dos alunos, representadas por características auditivas, visuais e cinestésicas.

Felder (2002) define dois tipos de estilos de aprendizado: o visual e o verbal (ou auditivo). Ainda Segundo o autor, o estilo visual refere-se à recordação de elementos visuais, como figuras, diagramas, filmes, etc, contrapondo-se ao estilo verbal, que está ligado a informações recebidas através das palavras, escritas ou faladas. Já para Reid (1995) a predominância do estilo visual está ligada a tudo que é captado visualmente, principalmente ligado à leitura, como de um livro ou de instruções. Reid (1995) também contrapõe o estilo visual ao estilo auditivo, relacionando-o a tudo o que for transformado em discurso oral, o que facilita a aprendizagem do novo para indivíduos que possuam este estilo de aprendizado como predominante.

Gardner (1999) menciona ainda mais um tipo de aprendizado, ligado à inteligência corporal/cinestésica, que habilita o indivíduo a interagir com o ambiente a sua volta, manipulando objetos físicos e estabelecendo harmonia entre a mente e o corpo. Essa inteligência não pode ser limitada somente a grupos específicos como atletas, uma vez

que habilidades como a coordenação motora fina de um cirurgião ou a habilidade de um piloto de aviões de afinar os instrumentos de navegação também são relacionadas a capacidades corporais e cinestésicas desses profissionais. Armstrong (2000) conclui que a inteligência corporal/cinestésica está relacionada ao domínio de habilidades físicas específicas como coordenação, equilíbrio, destreza, força, flexibilidade, velocidade e capacidades táteis.

A compreensão das características psicológicas e comportamentais dos alunos, junto com o entendimento de suas aptidões e formas de aprender permitem que os professores os ensinem de forma eficiente e prazerosa. Esse argumento é validado por Dunn e Griggs (1995) que concluiu que os alunos têm melhor desempenho quando os seus professores os ensinam de acordo com os estilos de aprendizagem com os quais sentem mais afinidade.

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO

Em muitas instituições ainda é praticado o ensino passivo, no qual os alunos são submetidos a assistir aulas expositivas, realizar atividades e avaliações mecanizadas, direcionadas por um professor, que se torna o protagonista do processo de aprendizado. Em contrapartida, existem as metodologias ativas de ensino, que, segundo Borges e ALENCAR (2014, p.120) são diferentes maneiras com as quais os professores desenvolvem o processo de aprendizado tendo por objetivo incentivar a formação crítica de profissionais de diferentes áreas. As metodologias ativas procuram tornar o aluno o protagonista no ensino, favorecendo e incentivando sua autonomia, estimulando sua curiosidade, tomadas de decisões individuais e em grupo diante das situações impostas a eles no ambiente de ensino (BORGES, ALENCAR 2014, p.120).

Ribeiro (2005) afirma que a aprendizagem é mais significativa com as metodologias ativas. Os alunos que estudam por esses métodos adquirem mais confiança em suas decisões e na aplicação do conhecimento adquirido em situações práticas, desenvolvem sua capacidade para resolver problemas de forma mais eficiente, reforçam sua autonomia de pensamentos e ações e melhoram seu relacionamento interpessoal, uma vez que aprendem a se expressar melhor oralmente e por escrito.

Existem várias metodologias ativas listadas na literatura. Uma delas é a de Aprendizagem Baseada em Problema (PBL - do inglês *Problem Based Learning*), que de acordo com

Ribeiro (2005), baseia-se no uso de problemas práticos do mundo real no processo de aprendizado, para que os alunos saibam conectar os conceitos teóricos com os práticos, desenvolvendo habilidades e experiência para resolver problemas semelhantes fora da sala de aula. Segundo Leite e Esteves (2005) a PBL pode ser entendida como um caminho que conduz o aluno para a aprendizagem, no qual, o aluno busca resolver problemas inerentes à sua área de conhecimento, com o foco na aprendizagem, tendo em vista desempenhar um papel ativo no processo de investigação, na análise e síntese do conhecimento investigado. Nos últimos anos essa metodologia tem conquistado espaço no ensino de nível básico, médio e superior, sendo aplicada em cursos como medicina, enfermagem, pedagogia e administração. (RIBEIRO 2005; SOUZA e DOURADO, 2015)

GAMIFICAÇÃO

O que é um *game*

Antes de entender o que é a Gamificação, é preciso entender o que é um *game*. Segundo Kapp (2012, p.7), um *game* é um sistema no qual jogadores participam de um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e *feedback*, e que gera um resultado quantificável. Os *games* colocam os jogadores dentro de cenários com narrativas bem construídas, que envolvem desafios de diferentes tipos e recompensas por eles, na busca de atingir um objetivo final, também definido pela narrativa construída.

Gamificação

De acordo com Zichermann e Cunningham (2011), a gamificação surgiu originalmente como um método aplicado em programas de *marketing* e aplicações para a *web*, tendo como finalidade motivar, engajar e fidelizar clientes e usuários. A gamificação consiste em aplicar conceitos encontrados nos *games* – como narrativas, classificação, pontuação, conquistas, recompensas, desafios, competições, cooperação entre jogadores, níveis de dificuldade e outros, em situações ou problemas corporativos, buscando atingir o mesmo nível de engajamento que comumente são encontrados em jogadores enquanto jogam.

Segundo Murr e Ferrari (2020) a gamificação tem por objetivo motivar indivíduos em tarefas e situações fora do universo dos *games*. Já segundo Fardo (2013), o objetivo da gamificação é visualizar um determinado problema ou contexto e pensar soluções a partir do ponto de vista de um *game designer* (profissional responsável pela criação de jogos eletrônicos). Isso significa que recriar todo o cenário problemático da vida real, sobre o

qual se quer aplicar a gamificação dentro de um *game* não é a solução correta, mas sim utilizar da abordagem da evolução um *game* no desenvolvimento da solução.

Murr e Ferrari (2020) afirmam que a gamificação pode ser aplicada em diferentes níveis de complexidade, usando muitos ou poucos elementos de *games*. A aplicação dessa metodologia já é realidade dentro de diversos ambientes, incluindo o empresarial, onde grandes corporações usam o nível de rendimento e as entregas de seus funcionários como medida de progresso para evolução de níveis e recompensas. Outros exemplos são aplicativos que incentivam a atividade física, desenvolvidos por empresas de produtos esportivos, que recompensam os jogadores baseados em suas distâncias percorridas, tempo ou intensidade de seus exercícios.

A gamificação também apresenta grande potencial de usabilidade na área da educação, uma vez que jogando, o aluno se deixa levar pelo caráter lúdico do jogo, enquanto passa pelo processo de aprendizagem. (MURR e FERRARI, 2020)

GAMIFICAÇÃO NA EDUCAÇÃO

Segundo Azevedo (2012) Os chamados “nativos digitais” compõem uma geração que cresceu junto da revolução digital e para quem os jogos eletrônicos são parte integrante de sua construção cultural. Esses nativos encontram, por meio da tecnologia, um mundo mais interessante do que aquele oferecido pelos métodos clássicos de ensino. Alves (2015) afirma que a sociedade precisa aprender com a tecnologia, em busca de promover o mesmo engajamento que ela causa entre as pessoas. Nesse sentido, a gamificação se mostra uma ótima alternativa para dinamizar o ensino, unindo tecnologia e aprendizado utilizando aspectos de *games*.

Para Alves (2015) tal metodologia é uma ferramenta poderosa para promover o engajamento de pessoas, motivar ações e resoluções de problemas, e promover a aprendizagem, e graças a esses fatores, ela tem amplas possibilidades de aplicação, inclusive na área da educação. Em seu livro, a autora aponta quatro elementos base: meta (ou objetivo), regras, *feedback* e a participação voluntária em um *game*. É possível criar um paralelo entre esses quatro conceitos e como eles são aplicados na gamificação do ensino.

Inicialmente tem-se as metas que, segundo o autor, consiste no resultado específico que se espera de um jogador, dando a ele o senso de propósito. Esse elemento traz aos alunos a motivação principal para ser participante ativo no processo e impulsionarem o aprendizado.

Em seguida há as regras que estabelecem como chegar ao resultado final, limitando as formas óbvias e estimulando o jogador a explorar outras soluções válidas para atingir a meta. Uma vez que delimitam a forma de jogar, as regras estimulam a criatividade dos alunos para desenvolverem diferentes estratégias para atingir as metas estabelecidas.

O *feedback* consiste num sistema que informa ao jogador quando ele está se aproximando da meta, garantindo que ela é atingível e motivando-o a continuar. Dessa forma, ele direciona o aluno no caminho certo para atingir o objetivo final do jogo e consequentemente, o aprendizado.

E por último a participação voluntária num jogo significa que quem joga aceita a meta a ser cumprida, as regras estabelecidas e o *feedback* constante. Essa participação voluntária em conjunto incentiva o desenvolvimento da capacidade de trabalhar em equipe, uma vez que os alunos jogarão uns contra os outros ou uns com os outros, aprendendo juntos. Desenvolver essa habilidade é de extrema importância nos dias atuais, sendo uma das *Soft Skills* (habilidades interpessoais) mais buscadas pelo mercado de trabalho.

Diante do exposto, aplicar a gamificação como uma metodologia ativa de ensino mostra-se uma estratégia muito vantajosa, usando a tecnologia como base para o aprendizado dos alunos, além de promover o desenvolvimento das habilidades necessárias para o mercado de trabalho.

TECNOLOGIAS

Java

Java é uma linguagem de programação criada em 1995 pela Sun Microsystems baseada no paradigma de orientação a objetos. Uma de suas grandes vantagens é que ela não é somente uma linguagem de programação, mas também uma plataforma de desenvolvimento completa, chamada de JVM(Java Virtual Machine), que é uma máquina

virtual que executa os códigos da linguagem, criada para atender um conceito primordial na concepção do Java: permitir que os desenvolvedores escrevam o programa apenas uma vez e o executem por meio de qualquer dispositivo (CAMPIONE, 1996). Essas características tornam o Java uma linguagem extremamente versátil, podendo ser usada no desenvolvimento de diferentes tipos de aplicações, como aplicações *desktop*, jogos, aplicações *web*, aplicações *mobile* e sistemas embarcados (WUTKA, 1997; ORACLE, 2022).

Por ser uma linguagem muito utilizada, ao longo dos anos foram criados vários *frameworks* utilizando a linguagem JAVA. É possível defini-lo como uma abstração que une códigos comuns entre vários projetos de *software* provendo uma funcionalidade genérica, ou seja, ele captura funcionalidades comuns a várias aplicações e provê uma solução, não se tratando de um *software* executável, mas sim de uma estrutura de classes às quais o desenvolvedor tem que se adaptar, com o objetivo de auxiliar o desenvolvimento de *software* (ZEMEL, 2011). Dentre os diversos *frameworks* criados, um deles destaca-se quando se trata de desenvolvimento de sistemas *web*, o Spring.

Spring

Inicialmente desenvolvido para criação de aplicações *web* escritas em Java, e anteriormente denominado como *Spring Framework*, o *Spring* é um ecossistema de desenvolvimento para facilitar a criação de aplicações Java *web* utilizando diversos módulos independentes. Sendo considerado um dos *frameworks* mais completos em Java, recomendado para qualquer projeto, independentemente de seu tamanho (SPRINGSOURCE, 2022), ele utiliza uma abordagem não intrusiva, baseando-se em dois conhecidos padrões de projeto: Inversão de Controle (IoC) e Injeção de Dependência, além de um poderoso sistema de anotações, que simplifica e reduz a codificação e a configuração da aplicação.

Essas características conferem ao *Spring* vantagens frente a outros *frameworks*, tais como flexibilidade, facilidade de implantação de testes, suporte a diversas tecnologias na camada de visualização, integrações robustas entre componentes que gerencia, fácil manutenção e escalabilidade dos projetos que utilizam o *framework* (JOHNSON, 2002). Dessa forma, ele abarca uma tecnologia que fornece não apenas recursos necessários à grande parte das aplicações, como módulos para persistência de dados, integração,

segurança, testes, desenvolvimento *web*, como também um conceito a seguir que nos permite criar soluções menos acopladas, mais coesas e, conseqüentemente, mais fáceis de compreender e manter.

Html

HTML (Linguagem de Marcação de HiperTexto) é o bloco de construção mais básico da *web*. Em sua essência é uma linguagem simples, composta de elementos que podem ser organizados na página *web* definindo, por exemplo, parágrafos, cabeçalhos, tabelas de conteúdo, *links* para outras páginas, imagens, áudios, vídeos e outros recursos (MDN, 2022).

Css

O CSS (do inglês *Cascading Style Sheets* ou Folhas de Estilo em Cascata) é uma linguagem usada para estilizar a apresentação de um documento *web* escrito com HTML e outras linguagens semelhantes. Com ele é possível configurar diferentes tipos de fontes no documento, cor das fontes, margens internas e externas, cor de fundo, imagens, bordas, animações e muitos outros elementos. Estando atualmente na versão CSS3, essa linguagem é padronizada e entendida por todos os navegadores modernos (W3C, 2022).

Banco de Dados Relacional

Segundo Elmasri (2005) um banco de dados é uma coleção de dados relacionados, que podem ser gravados e que possuem um significado implícito, como nomes, números de telefone, endereços, etc. De forma mais específica, ele representa aspectos do mundo real, ou seja, é uma coleção lógica e coerente de informações com algum significado inerente, sendo projetado, construído e povoado por dados para atender a uma proposta específica. Um banco de dados pode ser construído manualmente, como um catálogo de registros bibliotecários, ou virtualmente, para ser utilizado por sistemas de informação. Para esse segundo caso, existem os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados, ou SGBDs (ELMASRI, 2005) que é um *software* que facilita os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados (ELMASRI, 2005).

PostgreSQL

Segundo Obe e Hsu (2011), o PostgreSQL é um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional(SGBD), utilizado para armazenar informações de soluções de informática em todas as áreas de negócio existentes, bem como administrar o acesso a estas informações. O PostgreSQL não se limita às funcionalidades de um SGBD comum, uma vez que é um SGBD Objeto-relacional, o que significa que ele possui capacidade de armazenamento de dados mais complexos em suas colunas relacionais, além de poder armazenar informações no formato de objeto, que é utilizado pelas linguagens de programação orientadas a objetos. O PostgreSQL possibilita ainda que o usuário defina novos operadores e crie novos tipos de dados.

Entre as suas principais características destacam-se o suporte a transações, *triggers* e *stored procedures*, a criação de novos tipos de dados e operadores por parte dos usuários, não possuir limite ao número de usuários, controle de integridade referencial, controle de transações concorrentes e, por fim, o suporte nativo às quatro propriedades: Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID) (GROUP, 2005).

Banco de Dados Não Relacional

Segundo Tejada(2020) Um banco de dados não relacional é um banco de dados que não usa o esquema de tabela de linhas e colunas encontradas na maioria dos sistemas de banco de dados tradicionais, que usam o modelo relacional. Bancos NoSQL (*Not only SQL*) podem armazenar dados no formato chave e valor, documentos JSON ou gráficos simples. Dentre as vantagens do uso de bancos de dados não relacionais, podemos citar a escalabilidade dos servidores de armazenamento de dados, o foco na recuperação dos dados de forma eficiente, suporte a grandes quantidades de dados e esquemas de dados flexíveis. (MARÍLIA, 2012)

MongoDB

Segundo Silva(2014) O MongoDB é um banco de dados não relacional orientado a documentos, o que significa dizer que ele armazena coleções de documentos, num formato semelhante ao JSON, chamado de BSON, que permite que os documentos tenham diferentes estruturas de acordo com a necessidade. Dentre as principais características do MongoDB destaca-se o fato de que ele é um software open source, tem

alta performance na recuperação dos documentos, alto nível de escalabilidade, tem esquemas de organização flexíveis e é preparado para trabalhar em sistemas em nuvem.

METODOLOGIA

O atual projeto culmina no desenvolvimento de um aplicativo que se utiliza dos princípios da gamificação para auxiliar o aprendizado de jovens que cursam o ensino médio. A concepção do sistema foi conduzida com base nas pesquisas bibliográficas anteriormente apresentadas neste projeto. Para esse desenvolvimento, foram seguidas etapas de levantamento de requisitos, elaboração, desenvolvimento de diagramas de casos de uso e, por fim, a criação de um protótipo do aplicativo descrito, com o escopo reduzido.

CONCEITO DO APLICATIVO

Inicialmente foi necessário definir quais seriam os atores dentro do sistema. Para o escopo atual do projeto, foram definidos 2 atores: Professor e Aluno, sendo que para se cadastrar na plataforma ambos deverão estar vinculados à Escola da qual fazem parte, serão previamente cadastradas, mas, caso não existam, o professor poderá cadastrar sua escola. Além disso, o professor será vinculado à disciplina que leciona, também previamente cadastrada.

Depois foi definido o recurso principal que o sistema vai disponibilizar para aplicar a gamificação no ensino, as trilhas de aprendizado, que segundo Tafner, Tomelin e Müller (2012), correspondem a caminhos virtuais de aprendizagem, capazes de promover e desenvolver competências no que concerne ao conhecimento, à habilidade, à atitude, à interação, à interatividade e à autonomia. O professor construiu suas trilhas de aprendizado com atividades próprias, textos, questionários em tempo real, jogos, vídeos, artigos externos e outros recursos. Para avançar na trilha, o aluno deve concluir atividade por atividade, recebendo pontos ao cumprir cada uma delas.

Além desses dois recursos principais, a plataforma contará ainda com mais um tipo de atividade interativa: *quizzes* em tempo real, criados pelo professor com questões aleatórias ou pré definidas, nos quais os alunos disputarão por boas colocações. Aqueles que responderem corretamente e mais rápido receberão mais pontos, utilizados para ranquear os alunos em uma minicompetição.

Concluir as trilhas, as atividades e participar dos *quizzes* resultará em pontuação para os alunos, que será utilizada para a criação de um ranking geral da turma ou da escola, incentivando a competição e motivando-os a seguir jogando para subir no ranking enquanto aprendem durante o processo.

Tendo o cerne do sistema definido, foram elaborados os cadastros auxiliares para dar suporte aos recursos principais. Eles são: cadastro de matérias, cadastro de turmas, cadastro de banco de questões, *dashboards* das notas dos alunos e o ranking dos alunos. O cadastro de matéria será utilizado pelo professor para organizar sua disciplina, suas trilhas e suas atividades. O cadastro de turmas servirá para o professor as turmas onde os alunos, que se cadastraram na plataforma, poderão se inscrever, sendo seu principal objetivo organizar melhor os recursos principais para determinados grupos de alunos. O cadastro de banco de questões servirá para que o professor armazene coletâneas de questões próprias ou não autorais para usar nas suas atividades e nos questionários interativos. Os Dashboards das notas serão usados pelo professor para medir o desempenho e a produtividade dos alunos de acordo com o cumprimento de suas atividades. Por fim, o ranking, que já foi citado anteriormente, será utilizado pelos alunos e professores para acompanhar seu progresso sob diversos aspectos, como matérias, trilhas, turmas, questionários individuais e períodos de tempo (semanas, meses, trimestres, etc).

COMPARAÇÃO TRABALHOS CORRELATOS

Já existem no mercado algumas plataformas que unem a tecnologia e o aprendizado por meio da gamificação, algumas delas são: Jovens Gênios, o Kahoot e o Duolingo. Cada uma dessas plataformas aplica os conceitos da gamificação de formas e em níveis diferentes. Seguem abaixo descrições sobre cada uma dessas plataformas, e quais conceitos da gamificação são aplicados por elas.

- A *Plataforma Jovens Gênios* tem como principal metodologia a gamificação do ensino. Nela, os alunos batalham entre si em questionários e atividades, disputando melhores colocações nos *rankings* de pontuação, desbloqueando novos avatares para seu perfil e novas arenas de duelo entre os melhores alunos, além de outros recursos disponibilizados. A plataforma conta ainda com sistemas de relatórios e gráficos em tempo real que permitem que os professores acompanhem

a progressão e o desempenho dos alunos com mais precisão (JOVENSGENIOS, 2022).

- *Kahoot* é um jogo baseado em perguntas e respostas dos estudantes que transforma temporariamente uma sala de aula em um *game show*. O professor desempenha o papel de um apresentador do jogo e os alunos são os concorrentes. O computador do professor conectado a uma tela grande mostra perguntas e respostas possíveis, e os alunos dão suas respostas o mais rápido e correto possível em seus próprios dispositivos digitais (WANG, 2015, p. 221). A cada resposta dada, os alunos pontuam dependendo do tempo que levaram para responder e se sua resposta está certa ou errada. Ao final das perguntas um *podium* é exibido com os melhores alunos daquele questionário. Apesar de a plataforma ser eficiente e bastante utilizada, não há nenhum tipo de monitoramento de progresso dos alunos, nem individualização do ensino para cada aluno, além dos professores precisarem cadastrar as questões a cada partida, o que faz com que a plataforma seja apenas uma ferramenta de interação e engajamento pontual na sala de aula.
- O *Duolingo* é mais um exemplo de ferramenta que usa a gamificação na educação de diversas línguas, possuindo mais de 300 milhões de estudantes, sendo uma das plataformas mais populares para o estudo de idiomas do mundo. Com aulas curtas e eficazes, o aluno é motivado através de recompensas em níveis de experiência e moedas, que podem ser usadas para desbloquear novos níveis e aumentar sua colocação geral nos *rankings* de alunos, à medida que aprende novas palavras e regras da língua estudada (DOULINGO, 2022). Uma vez que o *Duolingo* tem um grande alcance, ele não consegue disponibilizar recursos muito específicos, como a criação de trilhas e roteiros específicos de aprendizado para os alunos, algo que, de certa forma, limita seu uso.

A tabela 1 a seguir tem por objetivo comparar as funcionalidades disponibilizadas pelo sistema proposto neste artigo com as funcionalidades presentes nas três plataformas citadas acima.

Tabela 1 – Trabalhos correlatos

Funcionalidades	SmartEduc	Kahoot	Duolingo	Jovem Gênios
Criar Trilhas	X			
Criar banco de questão	X			X
Controle de progresso	X		X	X
Ranking de alunos	X			
Acompanhamento de notas	X			X
Diversidade de atividades	X		X	X
Game show	X	X		

Fonte: Produzido pelos autores.

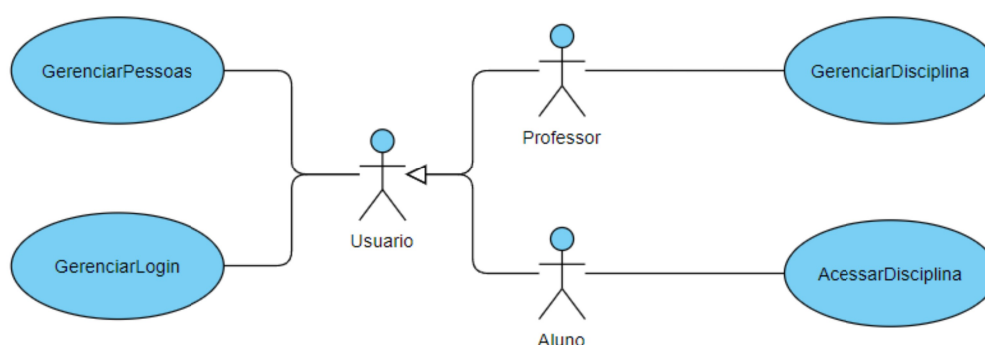
PROTÓTIPO

O modelo de arquitetura definido para o desenvolvimento do protótipo foi o *Back-End to Front-End*, onde duas aplicações isoladas funcionam em conjunto: uma processando os dados e armazenando-os (*Back-End*), e outra servindo como camada de interação do usuário com o sistema (*Front-End*). Para o desenvolvimento do *Back-End* da aplicação foi utilizada a linguagem de programação Java, uma linguagem robusta que permite a extensão do projeto, caso necessário, com o Framework Spring, para facilitar o processo de desenvolvimento. Já para o Front-end foi utilizado o React, conjunto de ferramentas construído com a linguagem Javascript para construção de interfaces de forma rápida que utilizam de componentização. Para armazenagem dos dados, foi definido o uso do banco de dados relacional PostgreSQL e do banco de dados não relacional MongoDB. Tanto os bancos de dados, quanto às aplicações Front-End e Back-End estarão hospedadas em serviços da nuvem, para economizar tempo e esforço em criar recursos próprios para essa hospedagem.

A Figura 1 representa o caso de uso principal do sistema, que mostra as interações dos atores com os subsistemas do sistema. O Smart Educ possui 3 atores: Professor, Aluno e Usuário. O ator Professor tem acesso a todas as funcionalidades de controle e cadastro

do sistema, sendo somente ele responsável por criar trilhas e atividades, matérias, turmas e bancos de questões. O ator Aluno tem acesso às funcionalidades de leitura de suas matérias, suas turmas, suas trilhas e atividades. O ator Usuário é uma abstração dos dois outros atores, para generalizar seu acesso ao subsistema de cadastro e gestão de usuário.

Figura 1 - Diagrama de caso de uso principal



Fonte: Produzido pelos autores.

Nas figuras 2 a 5 do anexo 1 estão disponíveis todos os diagramas e descrições de casos de uso do sistema. Na figura 6 do anexo 2 está o diagrama de classes do sistema, com a representação de todas as tabelas e suas relações.

Nas figuras 7 e 8 do anexo 3 temos os diferentes menus para professores e alunos. Como a aplicação se comporta de forma diferente de acordo com o tipo de usuário que a utiliza, é possível observar que o professor terá acesso às funcionalidades de turmas, matérias, trilhas, banco de questões e ranking, possibilitando-o a realizar as operações do sistema, enquanto o aluno terá acesso às funcionalidades de trilhas, matérias, ranking e turmas.

As figuras 9 e 10 do anexo 3 mostram a funcionalidade de trilhas da perspectiva do professor, onde ele poderá visualizar, criar, alterar e excluir trilhas de aprendizado, manipular as atividades das mesmas e liberá-las para alunos de turmas específicas.

Já nas figuras 11 e 12 do anexo 3 mostram a funcionalidade de trilhas da perspectiva do aluno, onde ele poderá visualizar as trilhas que foram liberadas para as turmas das quais ele participa. Em cada uma delas, ele terá acesso às suas atividades para poder executá-las enquanto vai progredindo.

Requisitos funcionais

- Permitir o cadastro de professores e alunos;
- Permitir que o professor cadastra suas matérias;
- Permitir que o professor construa turmas para os alunos de sua escola se inscreverem;
- Permitir que o professor cadastre bancos de questões completos vinculados a suas matérias;
- Permitir que o professor cadastre trilhas de aprendizado e atividades;
- Permitir que o professor libere as trilhas e as atividades para seus alunos executarem;
- Permitir que o professor crie *quizzes* em tempo real para seus alunos participarem;
- Disponibilizar um *Dashboard* para o professor com recursos para acompanhamento das notas e desempenho dos alunos;
- Permitir ao aluno o ingresso em turmas criadas pelos professores de sua escola;
- Permitir ao aluno a resolução das atividades disponibilizadas pelo professor;
- Permitir ao aluno a participação nos *quizzes* em tempo real;
- Permitir ao aluno ver sua posição nos rankings gerais.

Requisitos não funcionais

- O aplicativo deve ser construído numa arquitetura *back-end to front-end*;
- O aplicativo *front-end* deve ser construído de forma responsiva, para atender usuários no telefone e em telas maiores;
- O aplicativo deve conseguir atender múltiplos usuários com segurança e estabilidade, com baixo tempo de resposta para as interações do usuário.

CONCLUSÃO

O presente projeto buscou uma forma de alinhar a tecnologia ao ensino de jovens e adolescentes nas escolas. Para isso foi realizado um estudo sobre as metodologias passivas e ativas de ensino, buscando uma alternativa à motivação inicial citada anteriormente. Por meio desse estudo, foi possível conhecer o que é a gamificação, e assim elaborar um sistema educacional e desenvolver um protótipo baseado em princípios de jogos para ser utilizado nas escolas, unindo educação e tecnologia.

O Smart Educ é baseado na ideia de trilhas de aprendizado compostas por atividades e *quizzes* em tempo real, promovendo a interação dos alunos e do professor dentro e fora de sala de aula. Movidos pela competição, na busca pela ascensão nos rankings de classificação, os alunos estudam e aprendem enquanto se divertem, quebrando os padrões de ensino tradicionais.

O protótipo resultante desse projeto é uma versão reduzida da que foi elaborada inicialmente, mas que já se mostra útil para ser utilizada no dia a dia das escolas e dos alunos. Apesar de ser uma versão reduzida, a estrutura atual do projeto usa tecnologias que permitirão a sua expansão de forma fácil e modular, o que significa que novas funcionalidades e conceitos podem ser adicionados caso seja necessário.

Como projeções futuras pode-se citar a adição do sistema de pontuação e *ranking*, além de mais elementos de gamificação, como personagens para os alunos, recompensas cosméticas, sistema de conquistas a longo prazo, níveis de evolução, permitir um espaço de trabalho virtual para os alunos realizarem anotações, mecanismos de estudos de reforço para alunos com dificuldades nas matérias, expansão dos modelos atuais de atividades, permitindo ao professor anexar minijogos de plataformas externas, ou criar seus próprios minijogos educacionais, e a inserção de tecnologias assistivas por toda a plataforma para atender a alunos com necessidades especiais.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Flora. **Gamification - como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Um guia completo: do conceito à prática.** 2ª ed. São Paulo: DVS, 2015.
- ARMSTRONG, Thomas. **Inteligencias múltiples en el aula.** 2ª ed. Alexandria: Paidós, 2000. Disponível em: <https://www.planetadelibros.com/libros_contenido_extra/37/36195_INTELIGENCIAS_MULTIPLES_AULA.pdf>. Acesso em: 05 mar. 2022.
- AZEVEDO, Victor de Abreu. **Jogos eletrônicos e educação: construindo um roteiro para a sua análise pedagógica.** Renote – Novas Tecnologias na Educação, UFRGS, Porto Alegre, v. 10, nº 3, 2012.
- BORGES, T.S; ALENCAR, G.; **Metodologias ativas na promoção da formação crítica do estudante: o uso das metodologias ativas como recurso didático na formação crítica do estudante do ensino superior.** Cairu em Revista; nº 04, p. 1 19-143, 2014.
- CAMPIONE, M; WALRATH, K. **The Java Tutorial: Object-Oriented Programming for the Internet.** [S.I.]: SunSoft Press, 1996.
- DUNN, R., & GRIGGS, S.A. **Learning Styles: Quiet revolution in American Secondary Schools.** Westport. CT. Praeger, 1995.
- DUOLINGO. Disponível em: <<https://pt.duolingo.com/>>. Acessado em: 30 mar. 2022.
- ELMASRI, Ramez. **Sistemas de Banco de Dados.** São Paulo: Pearson Addison, 2005.
- FARDO, Marcelo. **A gamificação aplicada em ambientes de aprendizagem.** Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade de Caxias do Sul. V. 11 Nº 1, 2022.
- FELDER, Richard. Home Page, 2002. Disponível em: <<http://www2.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/RMF.html>>. Acesso em: 20 mar. 2022.
- GARDNER, H. **Intelligence reframed: multiple intelligences for the 21st century.** New York: Basic Books, 1999.
- GROUP, T. P. G. D. **Documentação do PostgreSQL 9.5.2.** [S.I.], 2005. Disponível em: <<https://www.postgresql.org/docs/9.5/release-9-5-2.html>>. Acesso em: 30 maio 2022.
- JOHNSON, ROD. **Expert One-on-One: JEE Design e Development, Peer Information.** 1ª edition, 2002.
- JOVENSGENIOS. Disponível em: <<https://jovensgenios.com/>>. Acesso em: 30 mar. 2022.
- KAPP, Karl. **The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education.** Pfeiffer, 2012.

LOPES, W. M. G. ILS – **Inventário de estilos de aprendizagem de FelderSoloman: investigação de sua validade em estudantes universitários de Belo Horizonte**. 85f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

MARÍLIA. **Banco de dados NoSQL: Um novo paradigma**. Devmedia, 2012. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/banco-de-dados-nosql-um-novo-paradigma-revista-sql-magazine-102/25918>>. Acesso em: 27, out. 2022.

MURR, Caroline Elisa; FERRARI, Gabriel. **Entendendo e aplicando a gamificação: O que é, para que serve, potencialidades e desafios**. 2020. Disponível em: <<https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/eBOOK-Gamificacao.pdf>>. Acesso em: 01 maio 2022.

MDN. **Introdução ao HTML**. 2022. Disponível em: <https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Learn/HTML/Introduction_to_HTML>. Acesso em: 28 mar. 2022.

OBE, R.; HSU, L. **PostGIS in Action**. Stanford. 2011.

ORACLE. oracle, 2022. Disponível em: <<https://www.oracle.com/br/java/>>. Acesso em: 07 maio 2022.

RIBEIRO, Luis Roberto de Camargo. **A aprendizagem baseada em problemas (PBL): uma implementação na educação em engenharia na voz dos atores**. 236 f. Tese (Doutorado em Ciências Humanas) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2005.

REID, J. **Learning styles in the ESL/EFL classroom**. Boston, MA: Heinle and Heinle Publishers, 1995.

SILVA, Fabio. **Como Surgiu o MongoDB.Tudo sobre Tecnologia**, 2014. Disponível em <<https://fabiosilva.com.br/2014/08/07/como-surgiu-o-mongodb/>>. Acesso em: 27 out. 2022.

SOUZA, S. C. de; DOURADO, L. **Aprendizagem baseada em problemas(ABP): Um método de aprendizagem inovador para o ensino educativo**. HOLOS, [S. l.], v. 5, p. 182–200, 2015. Disponível em: <<https://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/2880>>. Acesso em: 11 mar. 2022.

SPRINGSOURCE. 2022. Disponíveis em <<http://www.springsource.org/>>. Acesso em: 18 mar. 2022.

TAPSCOTT, Don. **Geração Digital: a crescente e irreversível ascensão da Geração Net**. Tradução de Ruth Gabriela Bahr. São Paulo: Makron Books, 1999.

TEJADA, Zoiner. **Dados não relacionais e NoSQL**. Microsoft, 2020. Disponível em <<https://www.devmedia.com.br/banco-de-dados-nosql-um-novo-paradigma-revista-sql-magazine-102/25918>> Acesso em: 27 out. 2022.

WANG, A. I. **The wear out effect of a game-based student response system**. Computers in Education, 2015.

WUTKA, M. **Java: Técnicas Profissionais**. [S.l.]: Berkeley, 1997.

W3C. W3c, 2022. Disponível em: <<https://www.w3.org/Style/CSS/#specs>>. Acesso em: 02 maio 2022.

ZICHERMANN, Gabe; CUNNINGHAM, Christopher. Gamification by Design. **Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps**. Canadá: O'Reilly Media, 2011.

ZEMEL, Társio, **O que é um framework? Definição e benefícios de se usar um framework**. Disponível em:<<http://codeigniterbrasil.com/passos-iniciais/o-que-e-umframework-definicao-e-beneficios-de-se-usar-frameworks/>>. Acesso em: 05 maio 2022.

ANEXOS

Anexo I - Diagrama de Casos de Uso

Descrição de Caso de Uso

Projeto: SmartEduc

Nome do Caso de Uso: Principal

Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

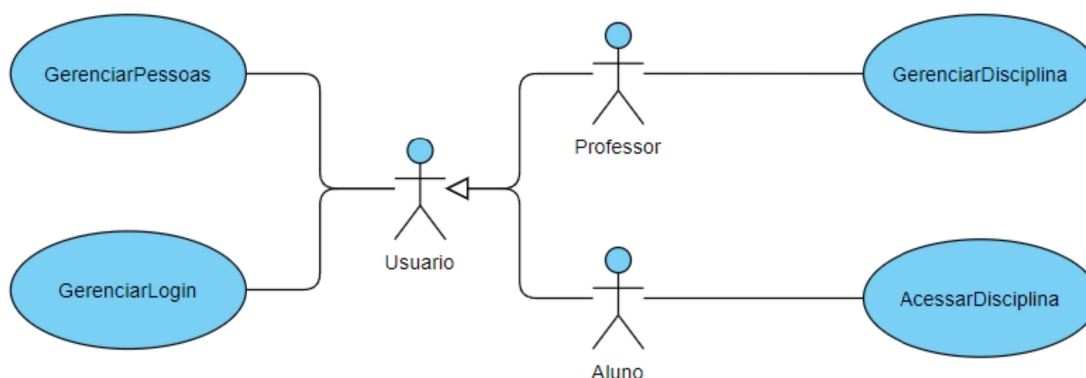
Descrição: Mostra as interações dos atores com os subsistemas do sistema.

O sistema SmartEduc possui os seguintes atores:

- Ator Professor: tem acesso a todas as funcionalidades do sistema, é exclusivamente ele que pode cadastrar materiais, trilhas.
- Ator Aluno: É quem participa das trilhas e atividades que o ator Professor criar.
- Ator Usuário: Representa tanto aluno quanto professor.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO PRINCIPAL

Figura 1 - Diagrama de caso de uso principal



Fonte: Produzido pelos autores.

Descrição de Caso de Uso

Projeto: SmartEduc

Sub-Sistema: GerenciarDisciplina

Nome do Caso de Uso: GerenciarDisciplina

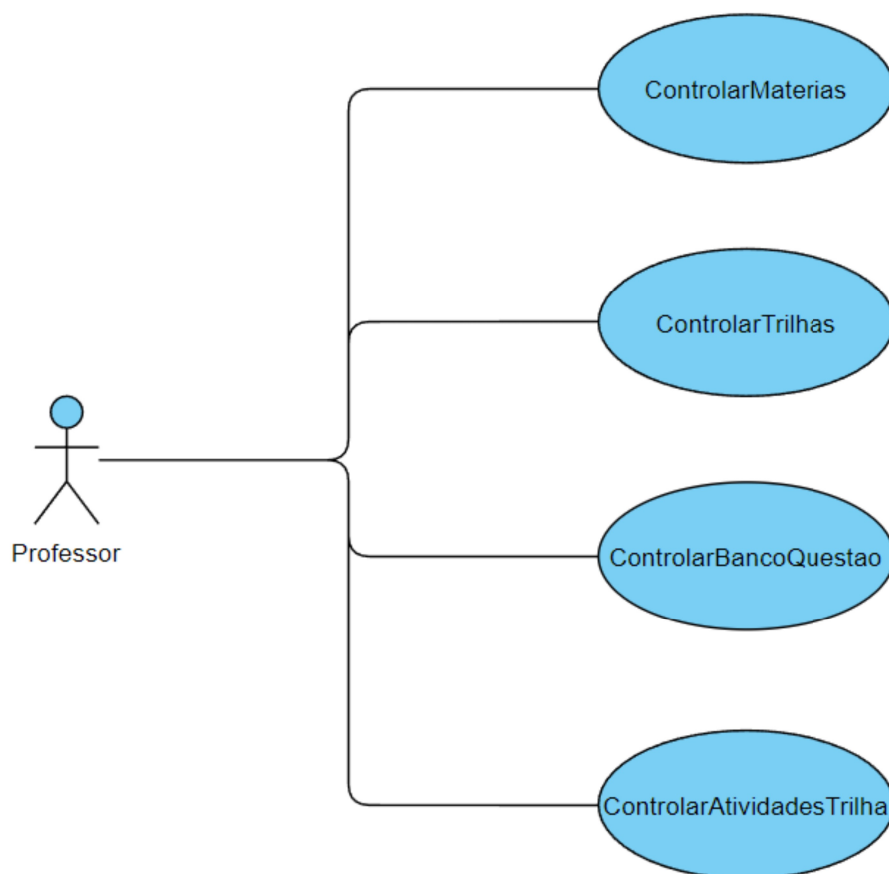
Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

Descrição: O subsistema a seguir engloba todos os casos de uso relativos à gestão da disciplina. Essa gestão é realizada somente pelo Professor.

Diagrama de Casos de Uso – Gerenciar Disciplina

Figura 2 - Diagrama Gerenciar disciplina



Fonte: Produzido pelos autores.

Subsistema: GerenciarDisciplina

Nome do Caso de Uso: ControlarTurma

Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

Descrição: Agora que o professor tem um usuário ele pode criar uma turma para cadastrar suas trilhas de aprendizados e suas respectivas atividades e desafios.

Caso de uso: AbrirTurma

Atores: Professor.

Pré-condições: turma não pode ter cadastro.

Pós-condições: A turma é criada.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área de cadastro de turma;
2. O professor informa o código de identificação da turma, série, disciplina e escola;
3. A turma é criada;
4. O professor disponibiliza o código da turma para os alunos.

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. Já existe turma cadastrada:

2a.1 O sistema informa ao professor que já existe turma cadastrada e direciona o professor para a página de aderir a turma (caso de uso aderir a turma).

Subsistema: GerenciarDisciplina

Nome do Caso de Uso: ControlarMaterias

Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

Descrição: Agora que o professor tem um usuário ele pode criar uma turma para cadastrar suas trilhas de aprendizados e suas respectivas atividades e desafios.

Caso de uso: CriarMateria

Atores: Professor.

Pré-condições: A matéria não pode estar cadastrada.

Pós-condições: A matéria é criada.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área de cadastro de matéria dentro de sua disciplina;
2. O professor informa o código de identificação da turma, série, disciplina e escola;
3. A turma é criada;
4. O professor disponibiliza o código da turma para os alunos.

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. Já existe turma cadastrada:

- 2a.1 O sistema informa ao professor que já existe turma cadastrada e direciona o professor para a página de aderir a turma (caso de uso aderir a turma).

Caso de uso: AlterarMateria

Atores: Professor.

Pré-condições: A matéria deve estar previamente cadastrada.

Pós-condições: A matéria é alterada.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área onde são listadas as matérias da disciplina;
2. O professor realiza as alterações necessárias;
3. A matéria é alterada;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

1a. Não há matérias cadastradas:

- 1a.1 O sistema informa ao professor que é necessário incluir matérias.

Caso de uso: ExcluirMateria

Atores: Professor.

Pré-condições: A matéria deve estar previamente cadastrada.

Pós-condições: A matéria é excluída.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área onde são listadas as matérias da disciplina;
2. O professor seleciona a matéria e clica em excluir;
3. A matéria é excluída;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

1a. Não há matérias cadastradas:

1a.1 O sistema informa ao professor que é necessário incluir matérias.

Subsistema: GerenciarDisciplina

Nome do Caso de Uso: ControlarTrilhas

Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

Descrição: Dentro da matéria os alunos terão acesso à trilha de aprendizado. Onde realizarão atividades como: leitura, assistir vídeos e realizar questionários.

Caso de uso: criarTrilha

Atores: Professor.

Pré-condições: A trilha não pode estar cadastrada.

Pós-condições: A trilha é criada.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área de cadastro de trilha dentro da matéria;
2. O professor informa as atividades que o aluno realizará, adicionando PDF ou textos para leitura, links de vídeos, informando o banco de questões do questionário e prazo final.
3. A trilha é criada;

Caso de uso: AlterarTrilha

Atores: Professor.

Pré-condições: A trilha precisa estar previamente cadastrada.

Pós-condições: A trilha é alterada.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor localiza a trilha e muda os dados necessários, tanto da trilha quanto das atividades da trilha;
2. A trilha é alterada;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. A trilha não está devidamente cadastrada:

2a.1 O professor realiza o cadastro da trilha no sistema;

2a.2 O programa volta ao seu fluxo principal.

Caso de uso: ExcluirTrilha

Atores: Professor.

Pré-condições: A trilha deve estar previamente cadastrada.

Pós-condições: A trilha é excluída.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área onde são listadas as trilhas da matéria;
2. O professor seleciona a trilha e clica em excluir;
3. A trilha é excluída;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

1a. Não há trilhas cadastradas:

1a.1 O sistema informa ao professor que é necessário incluir trilhas.

Subsistema: GerenciarDisciplina

Nome do Caso de Uso: ControlarBancoQuestao

Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

Descrição: O professor pode criar um banco de questões relacionado a uma de suas matérias cadastradas. Um banco de questões é uma entidade composta por várias questões. O professor terá uma tela de visualização dos seus bancos de questões cadastrados.

Caso de uso: CriarBancoQuestao

Atores: Professor

Pré-condições: O professor deve estar previamente cadastrado; A matéria deve estar previamente cadastrada

Pós-condições: O banco de questões é cadastrado no sistema.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área de cadastro de banco de questões dentro de sua disciplina;
2. O professor informa o nome do banco, e suas respectivas questões preenchendo em cada uma, enunciado, alternativas, resposta correta e explicação caso necessário.
3. O banco de questões é criado;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. O professor não informa nenhuma questão:

- 2a.1 O sistema informa ao professor que insira pelo menos uma questão para compor seu banco.

Caso de uso: AlterarBancoQuestao

Atores: Professor

Pré-condições: O professor e o banco de questões devem estar previamente cadastrados.

Pós-condições: O banco de questões é alterado.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área onde são listados seus bancos de questões ;
2. O professor seleciona o banco de questões que ele quer alterar;
3. O professor altera os dados necessários ou inclui mais questões;
4. O banco de questões é alterado.

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

1a. Não há nenhum banco de questões cadastrados:

- 1a.1 O sistema redireciona o professor para inclusão de um banco de questões.

Caso de uso: ExcluirBancoQuestao

Atores: Professor

Pré-condições: O banco de questões deve estar previamente cadastrado.

Pós-condições: O banco de questões é excluído.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área onde são listados seus bancos de questões ;
2. O professor seleciona o banco de questões que ele quer excluir;
3. O banco de questões é excluído.

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

- 1a. Não há nenhum banco de questões cadastrados:
 - 1a.1 O sistema redireciona o professor para inclusão de um banco de questões.

Subsistema: GerenciarDisciplina**Nome do Caso de Uso: ControlarAtividadeTrilha****Analista: Carlos Baraquiel Stein de Medeiros****Data:09/2022**

Descrição: O professor ao criar trilhas deve informar as atividades que irão compor a trilha, podendo ser conteúdos de leitura ou de respostas.

Caso de uso: CriarAtividade**Atores:** Professor**Pré-condições:** O professor e a trilha devem estar previamente cadastrados.**Pós-condições:** A atividade é cadastrada no sistema.**Fluxo Principal (ou Normal):**

1. O professor acessa a área de atividades dentro de uma trilha;
2. O professor informa o tipo de atividade (questionário, conteúdo de leitura), o texto para leitura ou link de material, no caso de questionário ele deve selecionar o banco de questões referente aquele questionário.
3. A atividade é criada;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

- 2a. Não há nenhuma trilha cadastrada:
 - 2a.1 O sistema redireciona o professor para cadastro de trilha.

Caso de uso: AlterarAtividade

Atores: Professor

Pré-condições: O professor e a atividade devem estar previamente cadastrados.

Pós-condições: A atividade é alterada.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área de atividades de uma trilha;
2. O professor altera os dados necessários.
3. A atividade é alterada;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

1a. Não há nenhuma atividade cadastrada:

- 1a.1 O sistema informa ao professor que ele precisa cadastrar uma atividade.

Caso de uso: ExcluirAtividade

Atores: Professor

Pré-condições: O professor e a atividade devem estar previamente cadastrados.

Pós-condições: A atividade é excluída.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a área onde são listadas as atividades da trilha;
2. O professor seleciona a trilha a ser excluída;
3. A atividade é excluída.

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

1a. Não há nenhuma atividade cadastrada:

- 1a.1 O sistema informa ao professor que ele precisa cadastrar uma atividade.

Descrição de Caso de Uso

Projeto: SmartEduc

Sub-Sistema: AcessarDisciplina

Nome do Caso de Uso: AcessarDisciplina

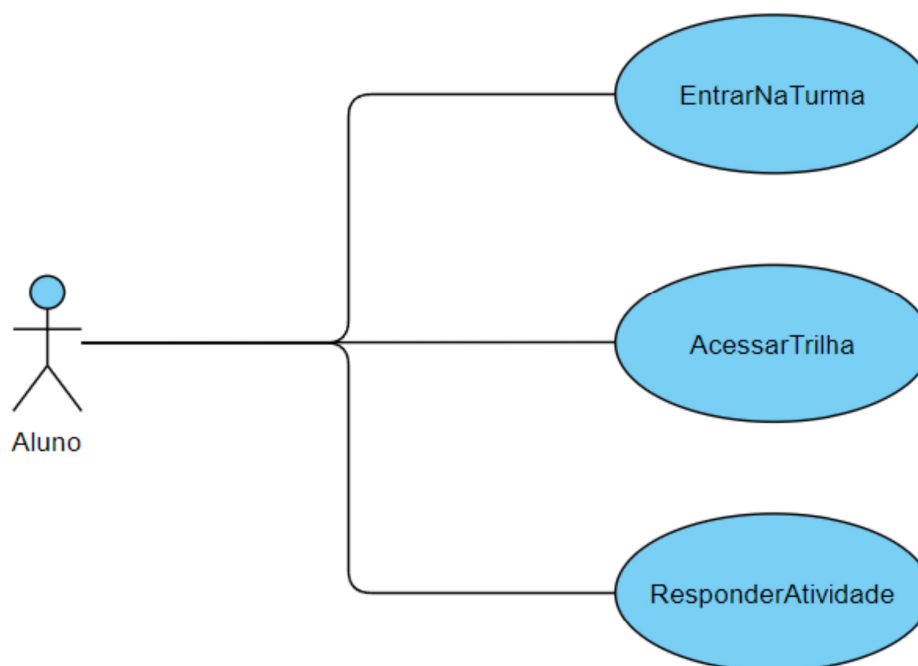
Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

Descrição: O subsistema a seguir engloba todos os casos que o ator Aluno terá acesso.

Diagrama de Casos de Uso – Acessar Disciplina

Figura 3 - Diagrama Acessar disciplina



Fonte: Produzido pelos autores.

Subsistema: AcessarDisciplina

Nome do Caso de Uso: AcessarDisciplina

Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

Descrição: A partir do momento em que o professor cadastrar uma disciplina e suas respectivas trilhas de aprendizado o aluno pode entrar em sua turma para participar das atividades e trilhas.

Caso de uso: entrarNaTurma

Atores: Aluno, professor.

Pré-condições: O aluno precisa estar previamente cadastrado no sistema; o professor precisa ter criado uma turma.

Pós-condições: O aluno entra na turma.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor disponibiliza os seus alunos o código da sala;
2. O aluno acessa a área de adesão a turmas e informa o código da turma que o professor criou;
3. O aluno é inserido na turma;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. O aluno não possui cadastro no sistema:

2a.1 O sistema direciona o aluno para a página de cadastro (subsistema de gerenciar pessoas).

2b. Não existe turma criada:

2b.1 O sistema informa ao aluno que não existe turma criada.

2a.2 volta o fluxo normal do sistema.

Caso de uso: AcessarTrilha

Atores: Aluno.

Pré-condições: O aluno deve estar em uma turma; deve existir no mínimo uma trilha cadastrada na disciplina.

Pós-condições: O aluno acessa o conteúdo de uma trilha.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O aluno acessa uma disciplina onde são listadas as matérias para estudo;
2. O aluno acessa uma matéria e é direcionado a lista de trilhas;
3. O aluno acessa o conteúdo de uma trilha;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

- 1a. O aluno não está inserido em uma turma:
 - 1a.1 O sistema informa ao aluno que ele não participa de nenhuma turma;
 - 1a.2 volta o fluxo normal do sistema.
- 2a. Não existe trilha cadastrada na disciplina:
 - 2a.1 O sistema informa ao aluno que não existem trilhas cadastradas.
 - 2a.2 volta o fluxo normal do sistema.

Caso de uso: ResponderAtividade

Atores: Aluno.

Pré-condições: O questionário precisa estar preenchido.

Pós-condições: O aluno envia as respostas da atividade.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O aluno lê o conteúdo da trilha;
2. A trilha exibe um questionário;
3. O aluno responde às questões;
4. O aluno envia suas respostas;
5. O sistema retorna a pontuação do aluno.

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

- 3a. O aluno não respondeu às questões:
 - 3a.1 O sistema informa ao aluno que é necessário responder ao questionário.
 - 3a.2 volta o fluxo normal do sistema.

Descrição de Caso de Uso

Projeto: SmartEduc

Sub-Sistema: GerenciarPessoas

Nome do Caso de Uso: GerenciarPessoas

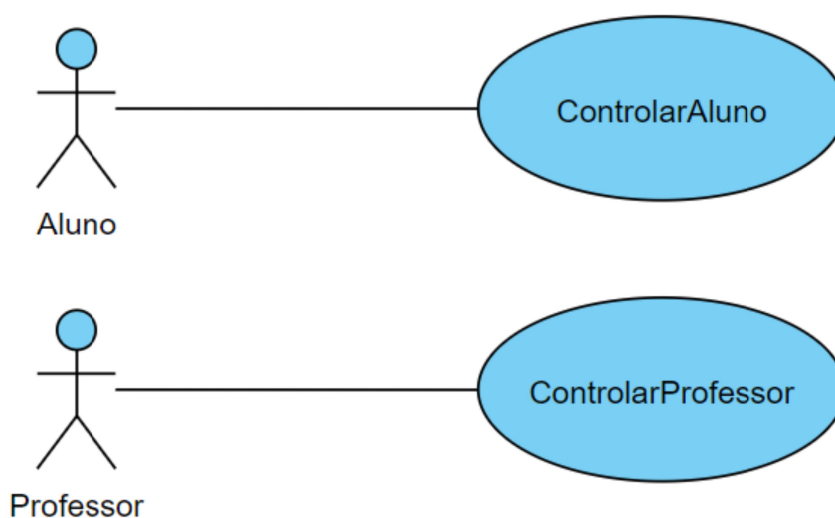
Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

Descrição: O subsistema a seguir engloba todos os casos que os atores Aluno e Professor terão acesso para cadastro de Pessoa.

Diagrama de Casos de Uso – Gerenciar Pessoas

Figura 4 - Diagrama Gerenciar pessoas



Fonte: Produzido pelos autores.

Sub-Sistema: GerenciarPessoas**Nome do Caso de Uso: ControlarAluno****Analista: Fabio Helmer Kuhn****Data:08/2022**

Descrição: Para acessar as disciplinas disponibilizadas por um professor um aluno precisa se cadastrar no sistema.

Caso de uso: IncluirAluno**Atores:** Aluno.**Pré-condições:** O aluno não pode ter cadastro no sistema.**Pós-condições:** O aluno é cadastro.**Fluxo Principal (ou Normal):**

1. O aluno acessa a página de cadastro do tipo aluno;
2. O Aluno informa os dados: nome, email, número cpf, data nascimento, telefone e senha;
3. O usuário é cadastrado no sistema com sucesso;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. O aluno já possui cadastro no sistema:

2a.1 o sistema informa que já existe cadastro para o cpf digitado.

Caso de uso: AlterarAluno**Atores:** Aluno.**Pré-condições:** O aluno deve estar previamente cadastrado no sistema.**Pós-condições:** O aluno é alterado.**Fluxo Principal (ou Normal):**

4. O aluno acessa seu perfil;
5. O Aluno informa os dados necessários;
6. O aluno é alterado no sistema com sucesso;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. O aluno não possui cadastro:

2a.1 O sistema direciona o aluno para o login.

Caso de uso: ExcluirAluno

Atores: Aluno.

Pré-condições: O aluno deve estar previamente cadastrado no sistema.

Pós-condições: O aluno é excluído.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O aluno acessa seu perfil;
2. O Aluno acessa a deleção de perfil;
3. O sistema pede confirmação;
4. O aluno confirma e é excluído.

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. O aluno não confirma a deleção:

2a.1 O sistema volta ao perfil do aluno.

Subsistema: GerenciarPessoas**Nome do Caso de Uso: ControlarProfessor**

Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

Descrição: Para acessar as funcionalidades do sistema o professor precisa se cadastrar no sistema.

Caso de uso: IncluirProfessor

Atores: Professor.

Pré-condições: O professor não pode ter cadastro no sistema.

Pós-condições: O professor é cadastro.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa a página de cadastro do tipo professor;
2. O professor informa os dados: nome, email, número cpf, data nascimento, escola onde trabalha, telefone e senha;
3. O usuário é cadastrado no sistema com sucesso;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. O professor já possui cadastro no sistema:

2a.1 O sistema informa que já existe cadastro para o cpf digitado.

Caso de uso: AlterarProfessor

Atores: Professor.

Pré-condições: O professor deve estar previamente cadastrado no sistema.

Pós-condições: O professor é alterado.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa seu perfil;
2. O professor informa os dados necessários;
3. O professor é alterado no sistema com sucesso.

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. O professor não possui cadastro:

- 2a.1 O sistema direciona o professor para o login.

Caso de uso: ExcluirProfessor

Atores: Professor.

Pré-condições: O professor deve estar previamente cadastrado no sistema.

Pós-condições: O professor é excluído.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. O professor acessa seu perfil;
2. O professor acessa a deleção de perfil;
3. O sistema pede confirmação;
4. O professor confirma e é excluído.

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. O professor não confirma a deleção:

- 2a.1 O sistema volta ao perfil do professor.

Descrição de Caso de Uso

Projeto: SmartEduc

Sub-Sistema: GerenciarLogin

Nome do Caso de Uso: GerenciarLogin

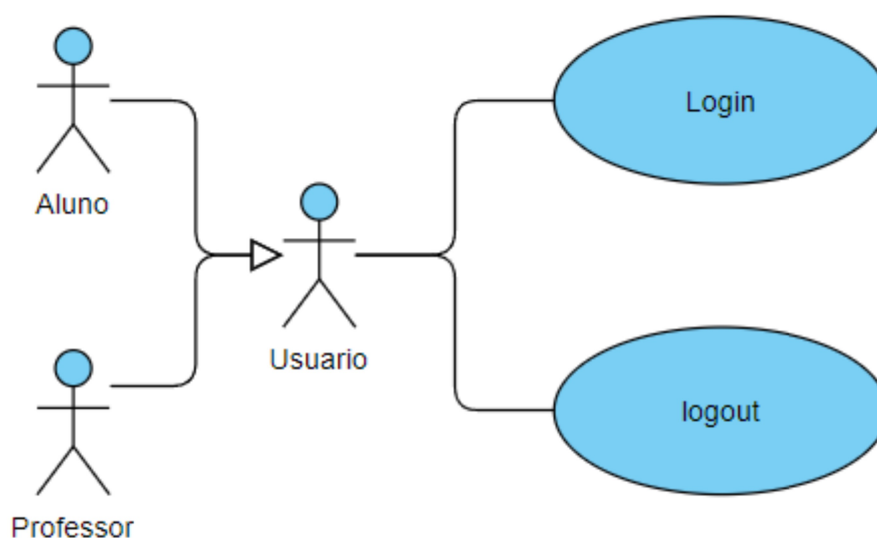
Analista: Fabio Helmer Kuhn

Data:08/2022

Descrição: O subsistema a seguir engloba todos os casos que os atores Aluno e Professor terão acesso para autenticação de usuário.

Diagrama de Casos de Uso – Gerenciar Login

Figura 5 - Diagrama Gerenciar login



Fonte: Produzido pelos autores.

Sub-Sistema: GerenciarLogin

Nome do Caso de Uso: Login

Analista: Carlos Baraquiel Stein de Medeiros

Data:08/2022

Descrição: Para utilizar os serviços do sistema a pessoa precisar ter usuário cadastrado para poder realizar o login e logout no sistema.

Caso de uso: Login

Atores: Usuário.

Pré-condições: O usuário deve estar devidamente cadastrado no sistema.

Pós-condições: O usuário é autenticado.

Fluxo Principal (ou Normal):

1. Usuário acessa a página de login do sistema;
2. usuário informa os dados de login (usuário, senha);
3. O usuário é validado e o sistema é redirecionado para a página principal;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. Usuário não possui cadastro no sistema:

2a.1 O usuário acessa a página de cadastro onde é direcionada para o subsistema de Gerenciar Pessoas.

3a. O usuário não é válido:

3a.1 O usuário tem a opção de ser direcionado para página de cadastro de usuário (subsistema de Gerenciar Pessoas) ou tentar logar novamente.

3b. A senha não é válida:

3a.1 O usuário acessa a recuperação senha.

3a.2 O usuário informa número do CPF e email cadastrado no sistema.

3a.3 Se as informações forem válidas um email será encaminhado para a recuperação da senha.

Caso de uso: Logout**Atores:** Usuário, sistema**Pré-condições:** O usuário deve estar logado no sistema.**Pós-condições:** O usuário sai do sistema.**Fluxo Principal (ou Normal):**

1. Usuário Clica para sair do sistema;
2. O sistema valida a escolha do usuário;
3. O usuário é deslogado do sistema;

Fluxos Alternativos (ou Tratamento de exceções):

2a. Usuário não esta logado:

- 2a.1 O usuário é redirecionado para página de login.

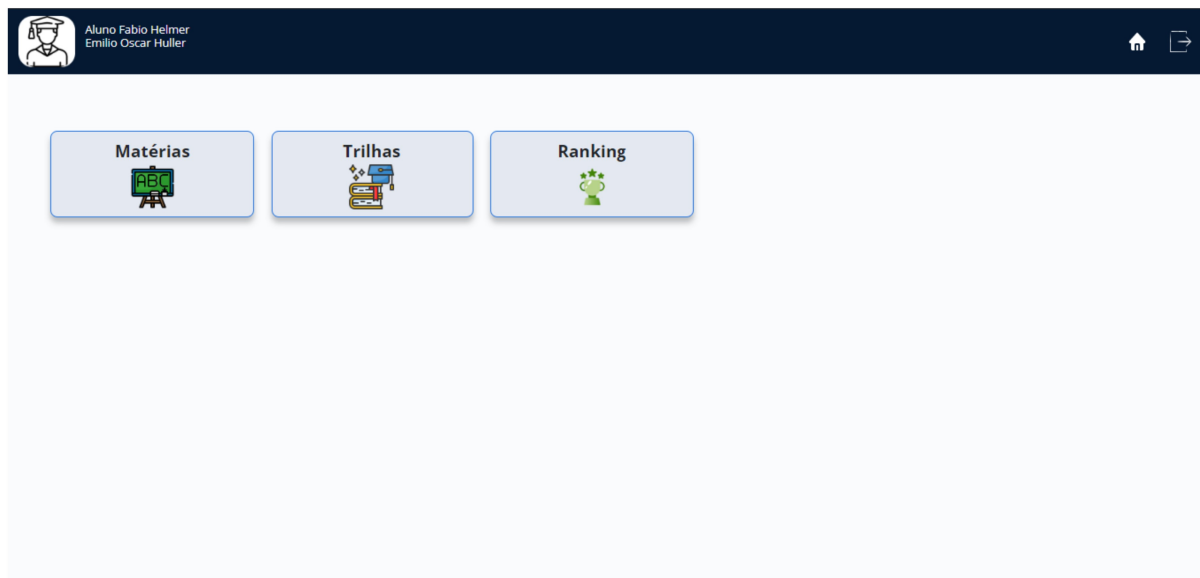
Anexo 3 – Telas do protótipo

Figura 7 - Menu de funcionalidades do professor



Fonte: Produzido pelos autores.

Figura 8 - Menu de funcionalidades do aluno



Fonte: Produzido pelos autores.

Figura 9 - Tela listagem de trilhas professor



Fonte: Produzido pelos autores.

Figura 10 - Tela de Trilha professor



Fonte: Produzido pelos autores.

Figura 11 - Tela de Trilha aluno

Trilha de Aprendizado

Trilha: minha trilha
descrição: descrição da trilha teste

Materia: Quimica organica

33% da Trilha foi concluída. Muito bem, mas ainda há um caminho a frente!

Questionário
questionario teste
Concluída!

Texto
questionario 2
Não Concluída

Trilha
questionario 1
Não Concluída

Fonte: Produzido pelos autores.

Figura 12 - Tela listagem de Trilha aluno

Trilhas

minha trilha 2
Matéria: Quimica organica
N° Atividades: 0
Descrição: Trilha de teste

minha trilha
Matéria: Quimica organica
N° Atividades: 3
Descrição: descrição da trilha teste

teste
Matéria: Quimica organica
N° Atividades: 0
Descrição: dfsfsdfd

Fonte: Produzido pelos autores.